



EĞİTİM DOKÜMANI

SİKLON AÇMA (TIKANIKLIK GİDERME)

Pişirme – Ön Isıtıcı Kulesi Bakımı

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-28-SKA
Konu No	28 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 28.SKA

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SİKLON AÇMA (TIKANIKLIK GİDERME)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Siklon tıkanıklığının nedenlerini ve tespitini açıklayabilme
- Güvenli açma yöntemlerini (mekanik, su jeti) bilme
- Çoklu risklerin (ısı, çökme, gaz) bir arada yönetimini kavrayabilme
- İş izni sürecini eksiksiz uygulayabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 3 saat sahada gözetimli uygulama

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Pişirme – Ön Isıtıcı Kulesi Bakımı

Siklon açma çalışması; ön ısıtıcı siklonlarında veya bağlantı kanallarında oluşan malzeme birikintisinin (build-up/tıkanıklık) planlı veya acil durum kapsamında güvenli şekilde giderilmesi işlemidir. Genellikle mekanik kazıma, basınçlı hava veya su jeti yöntemleri kullanılır.

Tıkanıklığın konumu ve büyüklüğü önce sıcaklık/basınç fark verilerinden ve varsa görsel/kamera muayenesinden belirlenir; ardından ekipman soğutulup izole edildikten sonra, birikinti mekanik aletlerle kazınarak veya su jeti ile parçalanarak alt seviyeye düşürülür.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Build-up (birikinti) oluşum mekanizmaları
- Güvenli soğutma ve izolasyon adımları
- Çoklu tehlike ortamında risk yönetimi
- Su jeti kullanımında termal şok riski

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Yüksek sıcaklıkta artık ısı nedeniyle yanma riski
- Ani malzeme çökmesi/gömülme riski
- Kapalı alan ve gaz (CO, düşük O2) maruziyeti
- Su jeti kullanımında termal şok nedeniyle refrakter/gövde hasarı riski
- Yüksekte çalışma (kule platformları)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Isıya Dayanıklı Kıyafet	Emniyet Kemeri (Yüksekte Çalışma)	Yüz Siperliği

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- İş izni formu doldurma ve ekip organizasyonu uygulaması
- Gaz ölçüm cihazı kullanım gösterimi
- Kademeli kazıma tekniği tatbikatı (simülasyon)

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- İşleme başlamadan önce tüm izinleri eksiksiz alın
- Gaz ölçümünü işlem boyunca periyodik tekrarlayın
- Kademeli ve küçük parçalar halinde çalışın

✗ YAPMAYIN

- Soğuma tamamlanmadan içeri girmeyin
- Büyük blokları tek seferde kazımaya çalışmayın
- Gözcü personel olmadan işleme başlamayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Siklon açma işlemine başlamadan önce ilk yapılması gereken nedir?

- A) Direkt kazımaya başlamak
B) Soğutma, izolasyon ve gaz ölçümü yapmak ✓
C) Sadece maske takmak
D) Hiçbir hazırlık gerekmez

2. Büyük blokları tek seferde kazımak neden tehlikelidir?

- A) Zaman kaybı
B) Ani çökme ile gömülme/yaralanma riski ✓
C) Malzeme kirlenir
D) Hiçbir risk yoktur

3. Su jeti kullanımında en önemli teknik risk nedir?

- A) Gürültü
B) Termal şok ile refrakter/gövde hasarı ✓
C) Elektrik çarpması
D) Statik elektrik

4. Tekrarlayan tıkanıklık tespit edilirse ne yapılmalı?

- A) Görmezden gelinir
B) Kök neden analizi yapılır (proses/refrakter incelemesi) ✓
C) Sadece tekrar açılır
D) Üretim durdurulmaz

5. İşlem sırasında gaz ölçümü kaç kez yapılmalıdır?

- A) Sadece başlangıçta bir kez
B) İşlem boyunca periyodik olarak ✓
C) Hiç gerekmez
D) Sadece işlem bitiminde

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza